Efectul de seră

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Nicio flacără în borcan. Cutia nu este impermeabilă: ține apa și oțetul departe de ea.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran: **CO_2** (ppm), **Temperatură** (°C) și **Iluminare** (lx), cu graficele ultimelor 30 de minute. Notez temperatura din 10 în 10 minute. În borcan intră **numai cutia**; electronica stă afară.

Atenție la ce dovedește experimentul. Un borcan închis se încălzește sub o lampă *mai ales fiindcă are capac*: capacul oprește aerul cald să plece. Ca să pot spune ceva despre CO_2, îmi trebuie **un martor** — un al doilea borcan, identic, tratat identic, fără gaz în plus.

Împrăștierea montajului (borcane goale, 15 min) = _____ **°C**
O diferență mai mică decât atât *nu se poate deosebi.*

2. Ce fac singur

Întâi prezic — despre *cauză*, nu despre rezultat. Borcanul se va încălzi mai ales din cauza:
☐ capacului (oprește convecția) ☐ pereților (absorb lumina) ☐ CO_2-ului (absoarbe și reemite infraroșu)

pentru că _____

_____

Verific simetria înainte de start. Lumina: borcan A _____ lx, borcan B _____ lx. Diferă sub 5%? ☐ da ☐ nu

Experimentul 1 — capacul (ora 1). Ambele borcane cu aer obișnuit; unul cu capac, unul fără.

Minutul	Cu capac (°C)	Fără capac (°C)	Diferența
0			
10			
20			

Verdict (încercuiește): se detectează / la limită / nu se detectează

Experimentul 2 — CO_2 (ora 2). Ambele cu capac. **Fac același gest în amândouă**: torn CO_2 dintr-o sticlă într-unul și aer dintr-o sticlă goală în celălalt. Aștept 10 minute cu lampa stinsă, apoi o aprind (minutul 0).

CO_2: borcanul cu gaz _____ ppm martorul _____ ppm

Minutul	Cu CO_2 (°C)	Martor (°C)	Diferența
0			
10			
20			
25			

Verdict (încercuiește): se detectează / la limită / nu se detectează

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

O seră de grădină și atmosfera se încălzesc altfel, pentru că _____

_____

Chiar faptul că senzorul poate măsura CO_2 dovedește că _____

_____

Bilet de ieșire

Din ce cauză s-a încălzit borcanul, și de unde știi?

_____